

Transformée de Fourier

Td-Tp 15

Decembre 2025

Exercice 1

On rappelle que la fonction Γ est définie par la formule :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} \times e^{-t} dt,$$

qu'elle est de classe $\mathcal{C}^1$ et qu'elle vérifie :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \Gamma(x+1) = x \times \Gamma(x).$$

1. Soit u et v deux fonctions intégrables sur $\mathbb{R}$. Montrer que :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u(s) ds \times \int_{-\infty}^{+\infty} v(s) ds = \int_{-\infty}^{+\infty} u * v(s) ds.$$

2. Dédurre du résultat de la question précédente que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^*, \quad \Gamma(x) \times \Gamma(y) = \Gamma(x+y) \times \int_0^1 t^{x-1} \times (1-t)^{y-1} dt.$$

3. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$\int_0^1 t^{x-1} \times (1-t)^{x-1} dt = 2^{1-2x} \times \int_{-1}^1 (1-t^2)^{x-1} dt = 2^{1-2x} \times \int_0^1 t^{\frac{1}{2}-1} \times (1-t)^{x-1} dt$$

4. En déduire que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad \Gamma(x) \times \Gamma\left(x + \frac{1}{2}\right) = 2^{1-2x} \times \Gamma(2x) \times \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$$

1. Commençons par vérifier que les intégrales écrites ont un sens. A gauche de l'égalité, c'est clair car u et v sont intégrables. Pour la droite, c'est un théorème du cours que comme $(u, v) \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ alors $u * v \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. De plus :

$$\int_{\mathbb{R}} u * v(s) ds = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} u(t) \times v(s-t) dt ds.$$

Il s'agit d'appliquer la théorème de Fubini-Lebesgue. Par le théorème de Fubini-Tonelli,

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |u(t) \times v(s-t)| dt ds = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |u(t) \times v(s-t)| ds dt$$

Donc, après le changement de variable $x = s - t$:

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |u(t) \times v(s-t)| dt ds = \int_{\mathbb{R}} |u(t)| dt \times \int_{\mathbb{R}} |v(x)| dx.$$

Mais cette quantité est finie comme u et v sont intégrables, donc la fonction

$$(t, s) \mapsto u(t) \times v(s - t)$$

est intégrable sur $\mathbb{R}^2$. On peut donc utiliser le théorème de Fubini-Lebesgue, qui donne :

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} u(t) \times v(s - t) dt ds = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} u(t) \times v(s - t) ds dt = \int_{\mathbb{R}} u(t) dt \times \int_{\mathbb{R}} v(x) dx.$$

2. On utilise le résultat de la question précédente pour

$$u(t) = t^{x-1} \times e^{-t} \times \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+^*}(t), \quad v(t) = t^{y-1} \times e^{-t} \times \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+^*}(t).$$

Calculons $u * v$:

$$u * v(s) = \begin{cases} 0 & \text{si } s \leq 0 \\ \int_0^s t^{x-1} \times (s - t)^{y-1} \times e^{-s} dt & \text{sinon} \end{cases}$$

donc, si $s > 0$, en effectuant le changement de variable $v = \frac{t}{s}$:

$$u * v(s) = e^{-s} \times s^{x+y-1} \int_0^1 v^{x-1} \times (1 - v)^{y-1} dv.$$

D'où :

$$\begin{aligned} \Gamma(x) \times \Gamma(y) &= \int_0^{+\infty} \left(e^{-s} \times s^{x+y-1} \int_0^1 v^{x-1} \times (1 - v)^{y-1} dv \right) ds \\ &= \Gamma(x + y) \times \int_0^1 v^{x-1} \times (1 - v)^{y-1} dv. \end{aligned}$$

3. Pour la première égalité, on effectue le changement de variable $t = \frac{u+1}{2}$ dans l'intégrale :

$$\int_0^1 t^{x-1} \times (1 - t)^{x-1} dt = \int_{-1}^1 \left(\frac{u+1}{2} \right)^{x-1} \times \left(\frac{-u+1}{2} \right)^{x-1} \frac{du}{2} = 2^{1-2x} \times \int_{-1}^1 (1 - u^2)^{x-1} du.$$

Pour la deuxième égalité, on effectue le changement de variable $u^2 = t$, en faisant bien attention d'intégrer sur un intervalle où il est légitime de le faire :

$$\int_{-1}^1 (1 - u^2)^{x-1} du = 2 \times \int_0^1 (1 - u^2)^{x-1} du = \int_0^1 (1 - t)^{x-1} \times t^{-\frac{1}{2}} dt.$$

4. On part de la formule de la question 2 :

$$\Gamma(x) \times \Gamma(x) = \Gamma(2x) \times \int_0^1 t^{x-1} \times (1 - t)^{x-1} dt.$$

Mais, par la question 3 :

$$\int_0^1 t^{x-1} \times (1 - t)^{x-1} dt = 2^{1-2x} \times \int_0^1 t^{\frac{1}{2}-1} \times (1 - t)^{x-1} dt.$$

Et, encore par la question 4 :

$$\Gamma(x) \times \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \Gamma\left(x + \frac{1}{2}\right) \times \int_0^1 t^{\frac{1}{2}-1} \times (1 - t)^{x-1} dt.$$

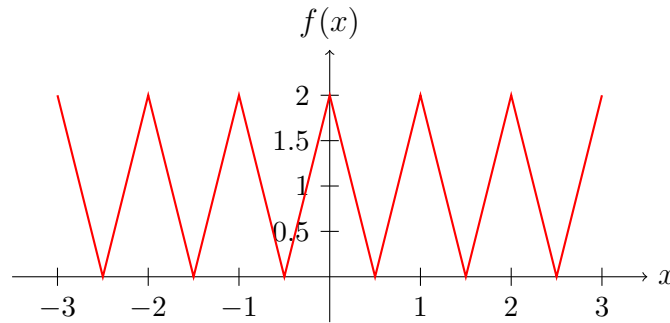
En combinant ces trois expressions, on en déduit que :

$$\Gamma(x) \times \Gamma(x) \times \Gamma\left(x + \frac{1}{2}\right) = \Gamma(2x) \times 2^{1-2x} \times \Gamma(x) \times \Gamma\left(\frac{1}{2}\right).$$

Le résultat s'obtient alors en divisant par $\Gamma(x)$, qui est strictement positif.

Exercice 2

On considère la fonction f dont la courbe représentative est donnée ci-dessous.



1. Déterminer l'expression de f sur $[0, \frac{1}{2}]$.
2. Calculer les coefficients de Fourier de la fonction f .
3. Justifier la convergence de la série de Fourier de f en tout point $x \in \mathbb{R}$ vers $f(x)$.

1. Sur l'intervalle $[0, \frac{1}{2}]$, le graphe de f coïncide avec la droite d'équation $y = -4x + 2$.
2. La fonction f est T -périodique avec $T = 1$ donc $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi$ et les coefficients de Fourier de f sont les nombres a_n et b_n définis par

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) dx = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) dx = \int_{-1/2}^{1/2} f(x) dx,$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos(n\omega x) dx = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \cos(n\omega x) dx = 2 \int_{-1/2}^{1/2} f(x) \cos(2\pi n x) dx \text{ pour } n \geq 1,$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin(n\omega x) dx = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(x) \sin(n\omega x) dx = 2 \int_{-1/2}^{1/2} f(x) \sin(2\pi n x) dx \text{ pour } n \geq 1.$$

Comme la fonction f est paire, on a en fait

$$a_0 = 2 \int_0^{1/2} f(x) dx = 2 \int_0^{1/2} (-4x + 2) dx$$

$$a_n = 4 \int_0^{1/2} f(x) \cos(2\pi n x) dx = 4 \int_0^{1/2} (-4x + 2) \cos(2\pi n x) dx \text{ pour } n \geq 1$$

$$b_n = 0 \text{ pour } n \geq 1.$$

On a donc

$$a_0 = 2 \left[-2x^2 + 2x \right]_{x=0}^{1/2} = 1$$

et pour tout $n \geq 1$

$$\frac{a_n}{4} = \left[\frac{-4x + 2}{2\pi n} \sin(2\pi n x) \right]_0^{1/2} + \frac{4}{2\pi n} \int_0^{1/2} \sin(2\pi n x) dx = \frac{2}{\pi n} \int_0^{1/2} \sin(2\pi n x) dx$$

d'où

$$\frac{a_n}{4} = \frac{2}{\pi n} \frac{1}{2\pi n} [-\cos(2\pi n x)]_0^{1/2} = \frac{1}{(\pi n)^2} (1 - \cos(\pi n)) = \frac{1}{(\pi n)^2} (1 - (-1)^n)$$

Finalement, on a

$$a_n = \begin{cases} \frac{8}{(\pi n)^2} & \text{pour } n \text{ impair} \\ 0 & \text{pour } n \text{ pair} \end{cases}$$

3. La série de Fourier de f est $x \in \mathbb{R}$ est donnée par

$$a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x))$$

donc, dans notre cas, par

$$1 + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(2\pi n x) = 1 + \sum_{p=0}^{+\infty} a_{2p+1} \cos(2\pi(2p+1)x) = 1 + \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{8}{(\pi(2p+1))^2} \cos((4p+2)\pi x)$$

Comme la fonction f est continue, d'après le théorème de Fejér, on a la convergence uniforme.

Comme la fonction f est continue, elle admet en x une limite à droite et une limite à gauche toutes deux égales à $f(x)$. C'est-à-dire, on a $f(x) = f(x+0) = f(x-0)$. Pour s'assurer que

$$f(x) = 1 + \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{8}{(\pi(2p+1))^2} \cos((4p+2)\pi x)$$

il suffit, d'après le théorème de convergence de Dirichlet, de vérifier que f admet en x un nombre dérivé à droite et un nombre dérivé à gauche. Puisque f est 1-périodique, on peut supposer que $x \in [0, 1[$ et on distingue trois cas :

1. *si $x \neq 0$ et $x \neq \frac{1}{2}$ alors le résultat est clair puisque f coïncide alors au voisinage de x avec une fonction dérivable (car affine) ;*
2. *si $x = 0$ alors on a pour $h > 0$*

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{(-4h+2) - 2}{h} = -4$$

et pour $h < 0$

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{(4h+2) - 2}{h} = 4$$

et f admet donc a fortiori des nombres dérivés à droite et à gauche en 0.

3. *si $x = \frac{1}{2}$ alors on a pour $h > 0$*

$$\frac{f(\frac{1}{2}+h) - f(\frac{1}{2})}{h} = \frac{(4(\frac{1}{2}+h) + 2) - 2}{h} = 4$$

et pour $h < 0$

$$\frac{f(\frac{1}{2}+h) - f(\frac{1}{2})}{h} = \frac{(-4(\frac{1}{2}+h) + 2) - 2}{h} = -4$$

et f admet donc a fortiori des nombres dérivés à droite et à gauche en $\frac{1}{2}$.

Exercice 3

1. Vérifier que le produit de convolution est une loi de composition interne commutative et associative sur $\mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$.

*Indication : C'est-à-dire, pour $f, g, h \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$, $(f * g) * h(z) = f * (g * h)(z)$.*

2. Soit $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$, pour $a \in \mathbb{R}^d$ et $\lambda \in \mathbb{R}^*$, calculer $\widehat{\tau_a f}$ et $\widehat{d_\lambda f}$ où l'opérateur de dilatation d_λ est défini par $d_\lambda(f) : x \mapsto f(x/\lambda)$.

3. Vérifier que pour $f, g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$,

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi)g(\xi) d\xi = \int_{\mathbb{R}} \hat{g}(\xi)f(\xi) d\xi < \infty$$

4. Vérifier que pour $\xi \in \mathbb{R}^*$, $\hat{f}(\xi) = e^{i\mathcal{F}(\tau_{1/\xi}f)}(\xi)$ et en déduire le lemme de Riemann-Lebesgue en dimension 1.

Indication : On rappelle que, pour $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ fixée, $a \mapsto \tau_a(f)$ est continu de $\mathbb{R}$ dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. On veut montrer que $\hat{f}(\xi) \xrightarrow{\xi \rightarrow \pm\infty} 0$.

1. ► **Vérifions que si $f, g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$, le produit de convolution $f * g$ est bien défini et appartient au même espace.**

D'après le théorème de Fubini-Tonelli

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(y)g(x-y)| dy \right) dx &= \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} |f(y)g(x-y)| dy dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} |f(y)g(x-y)| dx dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} |f(y)| \left(\int_{\mathbb{R}^d} |g(x-y)| dx \right) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} |f(y)| \|g\|_1 dy = \|f\|_1 \|g\|_1 < \infty \end{aligned}$$

où l'on a utilisée l'invariance par translation de l'intégrale de Lebesgue sur $\mathbb{R}^d$. La fonction positive

$$C = \int_{\mathbb{R}^d} |f(y)g(x-y)| dy$$

est donc d'intégrale finie, et donc finie presque partout. Donc, $f * g$ est bien définie presque partout et l'inégalité précédente assure (inégalité de la moyenne) que $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$.

La commutativité de $*$ est s'obtient par changement de variable ($u = x - y$).

► **Vérifions l'associativité de $*$**

Soient $f, g, h \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$. Comme précédemment, on remarque que $(\|f\|_1 * \|g\|_1) * \|h\|_1$ est fini presque partout, ce qui justifie (théorème de Fubini) l'interversion des intégrales dans les lignes qui suivent

$$\begin{aligned} (f * g) * h(z) &= \int_{\mathbb{R}^d} h(z-u) \left(\int_{\mathbb{R}^d} f(y)g(u-y) dy \right) du \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} f(y) \left(\int_{\mathbb{R}^d} h(z-u)g(u-y) du \right) dy \\ &= f * (g * h)(z) \end{aligned}$$

où l'on a utilisé la commutativité précédemment établie.

2. On écrit par changement de variable

$$\begin{aligned} \widehat{\tau_a f}(\xi) &:= \int_{\mathbb{R}^d} f(x-a)e^{-i\xi \cdot x} dx = \int_{u=x-a} f(u)e^{-i\xi \cdot (u+a)} du \\ \widehat{d_\lambda f}(\xi) &:= \int_{\mathbb{R}^d} f(x/\lambda)e^{-i\xi \cdot x} dx = |\lambda|^d \int_{u=x/\lambda} f(u)e^{-i\xi \cdot (\lambda u)} du \end{aligned}$$

si bien que

$$\begin{aligned} \widehat{\tau_a f}(\xi) &= e^{-i\xi \cdot a} \hat{f}(\xi) \\ \widehat{d_\lambda f}(\xi) &= |\lambda|^d \hat{f}(\lambda\xi) \end{aligned}$$

3. On vérifie déjà que les deux intégrales sont finies, par exemple celle de gauche

$$\int_{\mathbb{R}} |\hat{f}(\xi)g(\xi)| d\xi = \int_{\mathbb{R}} \left| \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-i\xi \cdot x} dx \right| |g(\xi)| d\xi \leq \|f\|_1 \|g\|_1 < \infty$$

le théorème de Fubini s'applique donc et fournit l'égalité des deux intégrales.

4. On montre la formule par le changement de variable $x = t - 1/\xi$,

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-ix \cdot \xi} dx = e^i \int_{\mathbb{R}^d} \tau_{1/\xi} f(t)e^{-it \cdot \xi} dt$$

Par conséquent

$$|e^{-i} - 1| |\hat{f}(\xi)| = |\mathcal{F}(\tau_{1/\xi} f - f)(\xi)| \leq \|\tau_{1/\xi} f - f\|_1 \xrightarrow{|\xi| \rightarrow +\infty} 0$$

par continuité des translations dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$.